

ЧЕК-ЛИСТ

Степени и степенные преобразования выражений

Вычисления, корни, дробные и отрицательные показатели,
буквенные выражения

Подготовка к ЕГЭ

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анастасии Павловой

3 сентября 2026 г.



1. Главная стратегия

Почти любую вычислительную задачу со степенями удобно начинать с одного вопроса:

Можно ли привести составные числа, корни и дроби к степенному виду?

После такого перехода выражение часто сводится к нескольким стандартным формулам.

- ☐ составное число представить степенью удобного основания;
- ☐ корень заменить степенью с дробным показателем;
- ☐ десятичную дробь сначала перевести в обыкновенную;
- ☐ отрицательный показатель связать с обратным числом;
- ☐ степени одного основания собрать вместе;
- ☐ отдельно и аккуратно вычислить итоговый показатель.

Быстрые преобразования

Таблица 1: Полезные переходы к степенному виду

Исходный объект	Полезная запись
49	$49 = 7^2$
8	$8 = 2^3$
18	$18 = 2 \cdot 3^2$
0,5	$0,5 = \frac{1}{2} = 2^{-1}$
0,2	$0,2 = \frac{1}{5} = 5^{-1}$
$\sqrt[k]{a^m}, a > 0$	$\sqrt[k]{a^m} = a^{m/k}$

2. Формулы, которые должны работать автоматически

Умножение степеней одного основания

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}.$$

Пример:

$$3^{\sqrt{5}+10} \cdot 3^{-5-\sqrt{5}} = 3^{(\sqrt{5}+10)+(-5-\sqrt{5})} = 3^5.$$

При умножении показатели складываются.

Деление степеней одного основания

При $a \neq 0$:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}.$$

Особенно внимательно следует работать со сложным вычитаемым:

$$\frac{a^p}{a^{q-r}} = a^{p-(q-r)} = a^{p-q+r}.$$

Скобки здесь защищают знаки.

Степень степени

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Пример:

$$(7^2)^{6 \cdot 3} = 7^{2 \cdot 6 \cdot 3}.$$

Показатели перемножаются.

Степень произведения

Для используемых в задачах допустимых значений:

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

Например,

$$(3x^{10})^2 = 3^2 (x^{10})^2 = 9x^{20}.$$

Квадрат относится ко всему содержимому скобок.

Нулевая степень

При $a \neq 0$:

$$a^0 = 1.$$

Если после преобразований получилось

$$x^0,$$

следует убедиться, что исходное выражение допускает $x \neq 0$.

Отрицательная степень

При $a \neq 0$:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad \frac{1}{a^n} = a^{-n}.$$

Например,

$$5^{-3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}.$$

Знак «минус» в показателе означает переход к обратному числу.

3. Корни как степени

Для положительного основания:

$$\sqrt[k]{a^m} = a^{m/k}.$$

В частности,

$$\sqrt{a} = a^{1/2}, \quad \sqrt[3]{a} = a^{1/3}.$$

Пример:

$$\frac{\sqrt[15]{5} \cdot \sqrt[10]{5}}{\sqrt[6]{5}} = 5^{\frac{1}{15} + \frac{1}{10} - \frac{1}{6}}.$$

Общий знаменатель равен 30:

$$\frac{1}{15} + \frac{1}{10} - \frac{1}{6} = \frac{2}{30} + \frac{3}{30} - \frac{5}{30} = 0.$$

Следовательно,

$$5^0 = 1.$$

ОДЗ при работе с корнями

- для корня чётной степени подкоренное выражение должно быть неотрицательным;
- знаменатель не может обращаться в ноль;
- при использовании единого степенного алгоритма с дробными показателями удобно отдельно фиксировать условие $a > 0$.

Например,

$$\left(\frac{\sqrt{a}}{a^{1/3}} \right)^4$$

требует

$$a > 0.$$

После этого:

$$(a^{1/2-1/3})^4 = (a^{1/6})^4 = a^{2/3}.$$

4. Десятичные дроби

Десятичную дробь полезно убрать как можно раньше.

$$0,5 = \frac{1}{2} = 2^{-1}, \quad 0,2 = \frac{1}{5} = 5^{-1}.$$

Например,

$$(0,5)^{\sqrt{10}+1} = (2^{-1})^{\sqrt{10}+1} = 2^{-\sqrt{10}-1}.$$

Так выражение сразу становится пригодным для стандартных действий со степенями.

5. Скобки: защита от ошибок со знаками

Полезная памятка занятия:

ВУПС: вычитаемое, умножаемое и подставляемое выражение — в скобки.

Особенно полезно применять этот принцип, когда внутри выражения присутствуют $+$ или $-$.

Например:

$$a^{3\sqrt{7}-1+1-\sqrt{7}-(2\sqrt{7}-1)}.$$

Сначала раскрываем скобки:

$$-(2\sqrt{7} - 1) = -2\sqrt{7} + 1.$$

Только затем приводим подобные слагаемые.

6. Буквенные выражения

Приведение подобных

Если буквенная часть полностью совпадает, коэффициенты можно сложить:

$$7m^{30} + 11m^{30} = 18m^{30}.$$

Тогда

$$\frac{7m^{30} + 11m^{30}}{(3m^{15})^2} = \frac{18m^{30}}{9m^{30}} = 2, \quad m \neq 0.$$

Сокращение степеней

Сокращать можно множители.

Например,

$$\frac{18x^{20}}{9x^{20}} = 2, \quad x \neq 0.$$

Условие $x \neq 0$ сохраняется из исходного выражения.

Двоеточие лучше заменить дробной чертой

Запись

$$18x^7 \cdot x^{13} : (3x^{10})^2$$

удобнее сразу переписать:

$$\frac{18x^7 \cdot x^{13}}{(3x^{10})^2}.$$

Так структура числителя и знаменателя становится визуально однозначной.

7. Типичные ошибки

- 1) Применение формулы через знак сложения.

Из

$$a^m + a^n$$

нельзя получить a^{m+n} .

Формула

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

связана с умножением.

- 2) Потеря внешней степени.

В выражении

$$\left(\frac{\sqrt{a}}{a^{1/3}} \right)^4$$

после преобразования содержимого скобок степень 4 сохраняется.

- 3) Степень применяется только к одному множителю.

Следует помнить:

$$(3x^{10})^2 = 9x^{20}.$$

- 4) Ошибка при представлении числа степенью.

$$18 = 2 \cdot 3^2, \quad 3^3 = 27.$$

- 5) Потеря минуса при вычитании показателя.

$$p - (q - r) = p - q + r.$$

- 6) Преждевременная подстановка значения переменной.

Сначала удобнее упростить буквенное выражение, затем выполнить числовую подстановку.

- 7) Слишком крупные шаги решения.

Разделение преобразования на короткие действия облегчает самопроверку.

8. Алгоритм решения

Перед сдачей решения проверьте каждый пункт:

- ☐ Определены ограничения и ОДЗ.
- ☐ Составные числа представлены удобными степенями.
- ☐ Корни переведены в дробные показатели.
- ☐ Десятичные дроби заменены обыкновенными дробями или степенями.
- ☐ Сложные вычитаемые и подставляемые выражения заключены в скобки.
- ☐ При умножении одинаковых оснований показатели сложены.
- ☐ При делении одинаковых оснований показатели вычтены.
- ☐ При возведении степени в степень показатели перемножены.
- ☐ Степень произведения применена ко всем множителям в скобках.
- ☐ Дробные показатели приведены к общему знаменателю.
- ☐ Подобные слагаемые приведены.
- ☐ Итоговый показатель вычислен отдельно.
- ☐ Числовая подстановка выполнена после упрощения.

☐ Ответ проверен на соответствие исходным ограничениям.

Тренировочный блок

Путь Б: 04.09–06.09.

На каждый день запланировано пять заданий.

Режим работы с заданием 5: включите таймер и запишите время выполнения. Точность решения сохраняет приоритет перед скоростью.

04.09

1. Найдите значение выражения:

$$3^{\sqrt{5}+10} \cdot 3^{-5-\sqrt{5}}.$$

2. Найдите значение выражения:

$$\frac{(49^6)^3}{(7^7)^5}.$$

3. Найдите значение выражения:

$$\frac{5^{3\sqrt{7}-1} \cdot 5^{1-\sqrt{7}}}{5^{2\sqrt{7}-1}}.$$

4. Найдите значение выражения:

$$\frac{8^{1-\sqrt{7}}}{2^{2-3\sqrt{7}}}.$$

5. Найдите значение выражения:

$$\frac{(0,5)^{\sqrt{10}+1}}{2^{-\sqrt{10}}}.$$

05.09

1. Найдите значение выражения:

$$\frac{\sqrt[15]{5} \cdot \sqrt[10]{5}}{\sqrt[6]{5}}.$$

2. При $a > 0$ упростите выражение:

$$\left(\frac{\sqrt{a}}{a^{1/3}}\right)^6.$$

3. При $m \neq 0$ упростите выражение:

$$\frac{7m^{30} + 11m^{30}}{(3m^{15})^2}.$$

4. При $x \neq 0$ упростите выражение:

$$\frac{18x^7 \cdot x^{13}}{(3x^{10})^2}.$$

5. При $x \neq 0$ найдите значение выражения:

$$\frac{(3x)^3 \cdot x^{-9}}{2x^{-10} \cdot x^4}.$$

06.09

1. Найдите значение выражения:

$$(0,2)^2 \cdot 5^{-1}.$$

2. Упростите выражение:

$$\frac{\sqrt[12]{2^5} \cdot \sqrt[8]{2^3}}{\sqrt[6]{2}}.$$

3. При $a \neq 0$, $b \neq 0$ упростите выражение:

$$\frac{(4a^6b^{-2})^2}{8a^5b^{-1}}.$$

4. При $x \neq 0$ упростите выражение:

$$\frac{6x^{12} + 9x^{12}}{(3x^6)^2}.$$

5. При $a > 0$ упростите выражение

$$\left(\frac{\sqrt{a}}{a^{1/3}} \right)^4,$$

затем найдите его значение при

$$a = 8.$$

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 2: Ответы к заданиям 04.09–06.09

Дата	Задание	Ответ
04.09	1	243
04.09	2	7
04.09	3	5
04.09	4	2
04.09	5	$\frac{1}{2}$
05.09	1	1
05.09	2	a
05.09	3	2
05.09	4	2
05.09	5	$\frac{27}{2} = 13,5$
06.09	1	$\frac{1}{125}$
06.09	2	$2^{5/8}$
06.09	3	$\frac{2a^7}{b^3}$
06.09	4	$\frac{5}{3}$
06.09	5	4

Финальная проверка

- ☐ Все корни, дроби и составные числа рассмотрены как кандидаты на перевод в степенной вид.
- ☐ При делении сложный показатель знаменателя взят в скобки.
- ☐ Отрицательные показатели обработаны через обратные величины.
- ☐ Внешняя степень применена ко всему содержимому скобок.
- ☐ Ограничения на переменные сохранены до конца решения.
- ☐ Арифметика итоговых показателей перепроверена отдельно.